Certamis · defesa da estratégia multicloud

Roteiro do apresentador · Soluções Multicloud · FIAP · 1 apresentador · 4 a 6 min de defesa mais 2 a 4 min de discussão

Uma nuvem para operar, duas para sobreviver.



Boa noite. Sou **[seu nome]**, e apresento a estratégia de nuvem da Certamis, a empresa do Startup One. **A pergunta é uma só: ela deve adotar multicloud?** Respondo em quatro passos, que estão na tela.

> **MARCAÇÃO:** 0:00 a 0:15. Diga o nome devagar e aponte os quatro passos sem lê-los. Não antecipe a resposta: ela é a primeira frase do slide 2, e perde força se vier antes. Os quatro passos seguem os itens do enunciado: a empresa, a defesa com prós e contras, a arquitetura e a condição de validade.

01 Certamis: o produto, a nuvem e onde estamos

0:15 – 1:10 · 55s

A carga de um certame cabe em poucas horas. E essas horas têm data marcada em edital.

OS CINCO PICOS DE UM CERTAME	QUEM ACESSA	POR QUE DÓI
1 · Encerramento da **isenção**	quem pede isenção	prazo anterior, já concentrado
2 · **Encerramento da inscrição**	quem ainda não se inscreveu	**escrita pesada**, e escrita não sai no CDN
3 · **Cartão de confirmação**	**a base inteira**	leitura em massa
4 · **Gabarito** e recurso	**a base inteira**	leitura, depois escrita em massa
5 · **Resultado** e classificação	**a base inteira**	o maior em requisições

45	4,8 mi	16,7 mil/h	R$ 17,1 mi
bancas organizadoras	inscrições por ano	o pico de escrita de um certame grande	ARR · EBITDA +R$ 3,4 mi

A Certamis conduz um processo seletivo público de ponta a ponta, do edital ao resultado. Vendemos para as bancas organizadoras, as empresas que prefeituras e universidades contratam para fazer concursos.

Por que nuvem? Porque um certame concentra a carga em poucas horas, e são cinco picos, não um. Nos de cartão, gabarito e resultado a base inteira acessa ao mesmo tempo, mas é leitura, e sai do CDN. **O pico perigoso é o da inscrição, porque é escrita:** dezesseis mil e setecentas inscrições por hora num certame de trezentos mil candidatos. E a data está no edital, meses antes.

Onde estamos: ano cinco, quarenta e cinco bancas, dezessete milhões de receita, depois do breakeven. O conselho perguntou: e se a nuvem cair? Não deveríamos estar em duas?

> **MARCAÇÃO:** plante os cinco picos aqui, e plante que o pico perigoso é o de escrita. O slide 3 depende de a plateia já ter entendido isso.



Nossa resposta: **não para operar, sim para sobreviver.** Controle, backup e restauração ficam fora da AWS, e mostro isso no slide seis. Na régua de continuidade, ficamos no nível um, com a restauração testada numa segunda nuvem.

E a pergunta precisa ser bem formulada. O endurecimento da nuvem única já está no orçamento, novecentos mil por ano. É o piso. A pergunta real é: **sobre isso, vale somar uma segunda nuvem sempre ligada?**

> **MARCAÇÃO:** este slide existe para impedir a objeção "vocês compararam coisas diferentes". Dizer a tese antes de defendê-la, e reformular a pergunta antes de mostrar a conta.

03 O que realmente derruba o sistema

1:40 – 2:30 · 50s

Quando a notícia diz *"site do concurso fora do ar no último dia"*, a causa é uma destas:

FALHA	DÍVIDA DE ORIGEM	MULTICLOUD RESOLVE?
Pool de conexões do banco esgotado no pico	D2	não
Geração síncrona de boleto e cartão consumindo a CPU	D3	não
Todos entram, todos degradam, ninguém completa	D4	não
Capacidade nunca ensaiada para o pico	D1	não
Escalonamento reativo chegando tarde	D8	não
Um certame gigante degradando os outros inquilinos	D7	não
Ataque à aplicação: invasão ou negação de serviço	D9	não
Queda regional total do provedor	nenhuma	sim

Sete das oito são dívidas nossas. Uma segunda nuvem não muda nenhuma delas.

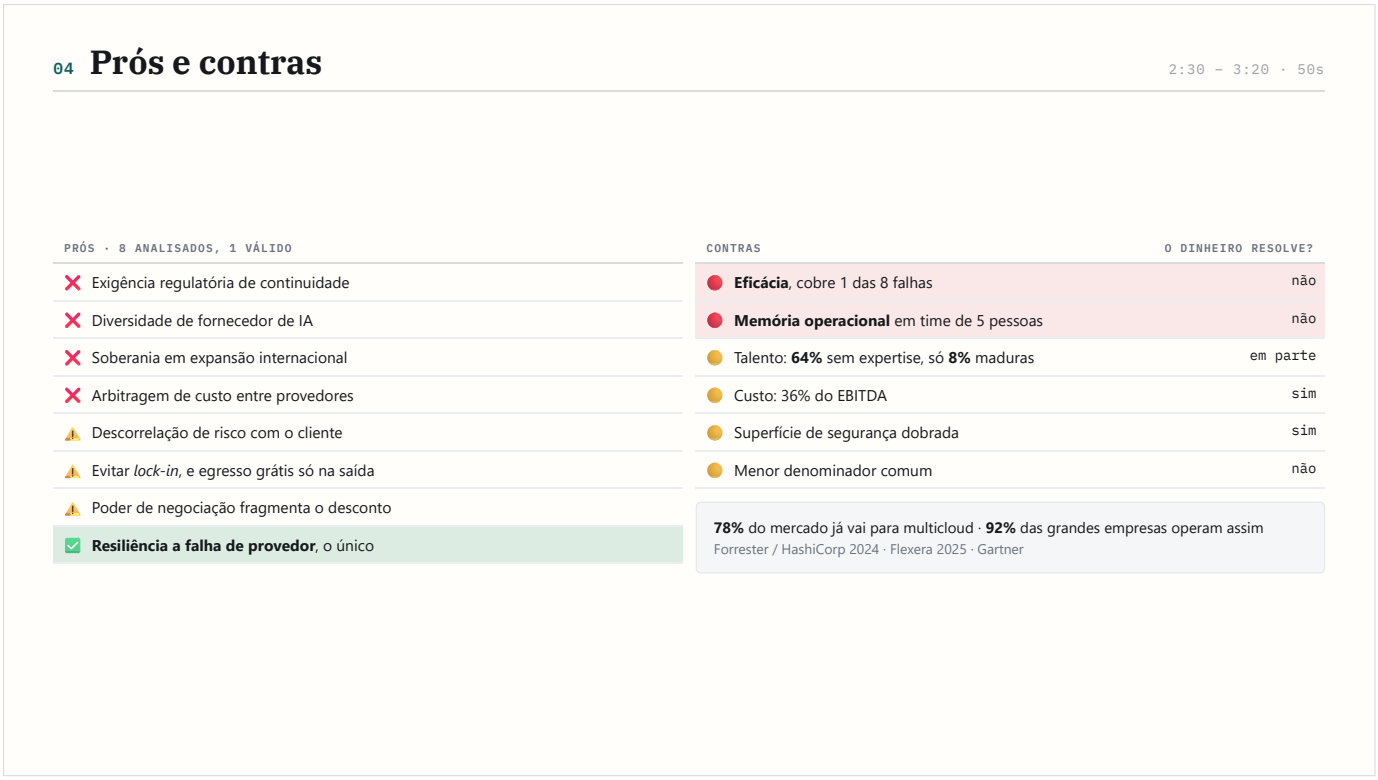
E nas falhas de certame documentadas em 2026 (Alece, AgSUS, FGV), nenhuma foi do provedor de nuvem.

Este é o argumento que decide. Quando o site do concurso cai no último dia, a causa é uma destas oito. **Sete são dívidas nossas**, levantadas antes desta discussão, e estão na coluna do meio. Uma segunda nuvem rodando o mesmo software esgota o mesmo pool e sofre o mesmo ataque. **Replica o gargalo, não a capacidade.**

E a realidade confirma. Em 2026, a Alece teve falha no sistema da banca, a prova on-line da AgSUS foi anulada por falha da própria banca, e a FGV caiu por um ataque. **Em nenhum dos três a culpa foi do provedor de nuvem.**

Nas fases de prazo, essa falha costuma ter remédio barato, que é reabrir o prazo. Costuma, não sempre.

> **MARCAÇÃO:** pausa depois de "dívidas nossas". Este slide é a defesa inteira. Se só um slide ficar na memória da banca, tem que ser este. A coluna do meio responde a "essa lista é de vocês?", e a linha de baixo do quadro vermelho responde a "isso acontece na prática?". Se perguntarem pela linha de ataque, ela entrou depois do caso FGV, e a defesa contra ela já está no slide 6.



O enunciado pede prós e contras. **Dos oito prós clássicos, um sobrevive aqui:** resiliência a falha do provedor, que é a última linha do slide anterior. Exigência regulatória não existe, e arbitragem de custo não serve para carga interativa.

Nos contras, a coluna que importa é **o que o dinheiro resolve.** Talento, custo e segurança se compram. **Eficácia e memória operacional, não.** E memória não é teste: o gerador de carga exercitaria o failover, mas não ensina cinco pessoas de plantão a operar um caminho que roda uma vez a cada quatro anos.

E o dado contra nós: **setenta e oito por cento do mercado vai para multicloud**, segundo a Forrester. O ônus da prova é nosso.

> **MARCAÇÃO:** este slide sozinho cobre dois critérios de avaliação: prós e contras explícitos, e dado de instituto na tela. Se o tempo apertar, leia só a linha verde e as duas vermelhas.

05 A conta, feita na margem

3:20 – 4:05 · 45s

O PISO · JÁ NO ORÇAMENTO

Células por porte de certame	280 mil
Ensaio de carga contratualizado	120 mil
Fila de espera na borda	120 mil
Controle, backup e restauração fora da AWS	170 mil
Publicação estática e geração assíncrona	90 mil
Escalonamento por calendário e restauração	120 mil
Total	**R$ 900 mil**

Cobre as 7 falhas nossas, e volta da 8ª em ~8 h.

O QUE A SEGUNDA NUVEM SEMPRE LIGADA SOMARIA

2 engenheiros de plataforma	660 mil
Landing zone e replicação entre nuvens	240 mil
Capacidade de standby	200 mil
Ferramental duplicado	120 mil
Total marginal	**R$ 1,22 mi**

Só encurta a 8ª falha, de 8 para 4 horas.

R$ 1,22 milhão por hora de indisponibilidade evitada.

4 horas de RTO, num evento a cada 4 anos, numa falha que quase sempre se resolve reabrindo o prazo.

A conta, na margem. À esquerda, o piso já pago: novecentos mil por ano. Cobre as sete falhas nossas e, se a região cair, nos traz de volta em oito horas, numa segunda nuvem desligada.

À direita, a segunda nuvem sempre ligada: **um milhão e duzentos e vinte mil por ano**, mais da metade em gente.

O que isso compra? Reduzir essas oito horas para quatro, num evento a cada quatro anos. **Um milhão e duzentos e vinte mil reais por hora de indisponibilidade evitada**, numa falha que quase sempre se resolve reabrindo o prazo. Poderíamos pagar. **Não pagamos porque esse preço por hora não se justifica.**

> **MARCAÇÃO:** o número que tem que ficar é R$ 1,22 milhão por hora. Diga-o devagar. Se perguntarem a frequência, a resposta é que mesmo dobrando para um evento a cada dois anos, seriam R$ 610 mil por hora, e a conclusão não muda. **Se perguntarem por quedas de vários dias** (a Forrester prevê algumas em 2026): com a restauração a frio no Google Cloud voltamos em cerca de oito horas, qualquer que seja a duração, então a nuvem ligada compra sempre as mesmas quatro horas. **Se perguntarem por que não a ligada, se a desligada se paga:** a desligada compra dezenas de horas por R$ 80 mil; a ligada, quatro horas por R$ 1,22 milhão.

06 A ressalva: o que sai da AWS

4:05 – 4:35 · 30s

Uma nuvem para operar. Duas para sobreviver.

O QUE SAI DO PROVEDOR PRIMÁRIO	POR QUÊ	R$/ANO
DNS e WAF provedor neutro	Se a nuvem cai e o DNS está dentro dela, **não dá nem para apontar para uma página de status**	60 mil
Página de status	Precisa **sobreviver à queda que está anunciando**. E é o canal formal para comunicar prorrogação	8 mil
Backup off-site Google Cloud, imutável	Backup no provedor que você quer sobreviver **não é backup, é cópia**	22 mil
Restauração a frio Google Cloud, São Paulo	Se a AWS cair, **o sistema volta aqui em ~8 h**. Nada fica ligado: o custo é o ensaio trimestral	80 mil
Total, 5% do EBITDA		**R$ 170 mil**

Isto é multicloud? Pelo critério estrito, que é usar mais de um provedor, **sim, na camada de sobrevivência.** A segunda nuvem existe, mas desligada: não opera, só nos traz de volta.

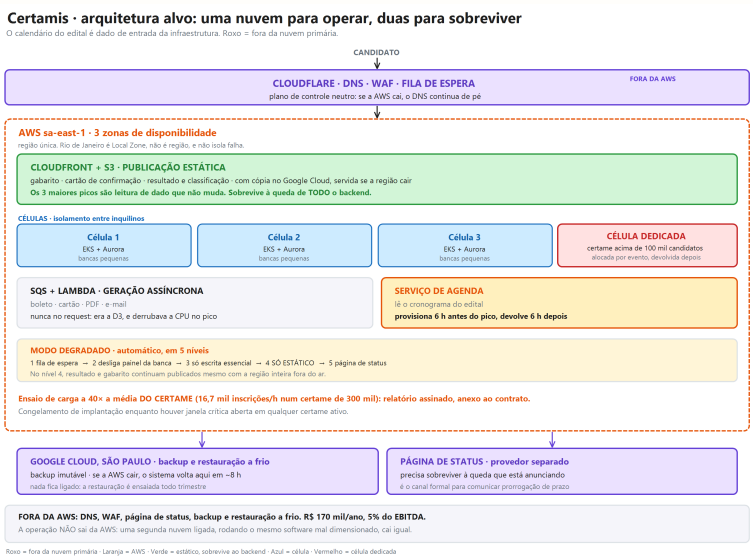
Quatro coisas saem da AWS. DNS e WAF, porque sem eles não dá nem para avisar que caiu, e o WAF é a defesa contra ataque. A página de status. O backup, no Google Cloud. E a restauração: se a região cair, o sistema volta lá, em São Paulo, em cerca de oito horas.

Cento e setenta mil por ano. **Isto é multicloud, sim: uma nuvem para operar, duas para sobreviver.**

> **MARCAÇÃO:** conceder que isto conta como multicloud é o que impede a banca de dizer "vocês fugiram da pergunta".

07 A arquitetura alvo

4:35 – 5:25 · 50s



O princípio: o calendário do edital é dado de entrada da infraestrutura.

Em roxo, fora da AWS: Cloudflare com DNS, WAF e fila de espera, e embaixo o Google Cloud, com backup e restauração, e a página de status.

Em verde, a decisão mais importante: gabarito, cartão e resultado viram arquivos estáticos em CDN. Se o backend inteiro cair no dia do resultado, o resultado continua no ar.

Em azul, as células, cada uma com EKS e Aurora próprios, e uma célula dedicada para certames acima de cem mil candidatos.

O serviço de agenda provisiona seis horas antes do pico. E o modo degradado tem cinco níveis: no quarto, o sistema serve só estático, e continua servindo.

> **MARCAÇÃO:** aponte, não leia. Se o tempo apertar, diga só roxo, verde, azul e vá para o fecho.

08 **Fecho** 5:25 – 5:45 · 20s

Dois cenários em que estaríamos errados.

2 **Se passarmos a aplicar prova on-line.** Já existe: a prova on-line da AgSUS foi anulada e reaplicada em 2026. Aí o remédio deixa de ser reabrir um prazo e passa a ser **reaplicar a prova inteira. O custo de cada hora de queda muda de ordem de grandeza, e a conta pode inverter.**

3 **Se o ensaio de restauração no Google passar de 8 horas**, a conta de R$ 1,22 milhão por hora deixa de valer, e é refeita.

Multicloud não é uma virtude. É a resposta a uma falha específica.
Por isso a nossa segunda nuvem só existe para essa falha, e fica desligada até ela chegar.

Dois cenários em que estaríamos errados. Se passarmos a aplicar prova on-line, que já existe: o remédio vira reaplicar a prova. E se o ensaio de restauração passar de oito horas.

Multicloud não é virtude. É resposta a uma falha específica, e só para ela usamos a segunda nuvem.

> **MARCAÇÃO:** assumir a condição de validade da própria decisão vale mais que defendê-la como absoluta. O gatilho 2 mostra que a análise é do problema, não da conveniência. A ressalva de que na AgSUS a causa foi da própria banca não está na fala: guarde-a para a discussão. O gatilho 5, segunda região AWS no Brasil, saiu do slide e está no documento.